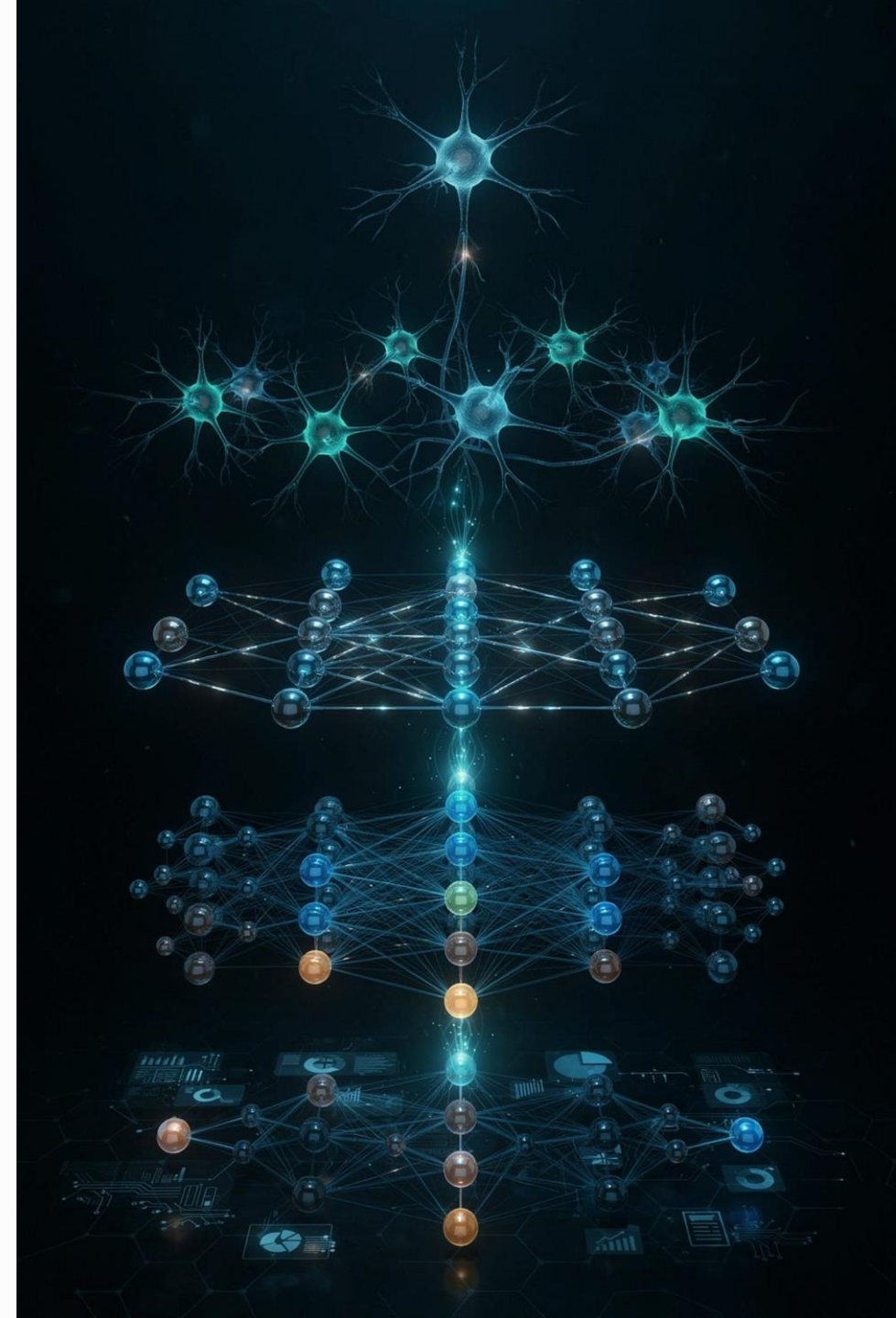


Redes Neurais Aplicadas a Negócios

MBA em Inteligência Artificial e Analytics Aplicadas a Negócios — FGV

Bloco B — Criando e Usando Redes Neurais

Projetos de IA → Exemplos → Alinhamento com o Negócio → Factibilidade
→ Seleção de tipos de IA



Abertura, apresentações e Expectativas



Marco Fidos

Head de IA & Innovation, Keyrus

+ 20 anos liderando tecnologia, dados e inovação na América Latina, ele é responsável pela agenda de IA da Keyrus e pelo desenvolvimento de soluções para clientes, unindo uma rara combinação de engenharia, negócio e visão comercial para transformar inteligência artificial em valor real.

- ✓ Membro do CoE AI – Global Keyrus
- ✓ Professor – PUCS, FGV...

EXPERIÊNCIA

- ✓ Keyrus – Head de IA e Inovação
- ✓ Atech (Embraer): Gerente Técnico – Soluções de IA, Big Data e Analytics
- ✓ Inovação GIS: +11 anos na direção executiva
- ✓ DigitalGlobe / Maxar: Country Manager LatAm
- ✓ Oficial do Exército

JORNADA

- ✓ Doutorado em Eng. Eletrônica e Computação ITA – Arquitetura de Sistemas de Raciocínio Neuro-Simbólico
- ✓ Mestre em Engenharia de Sistemas Espaciais – INPE
- ✓ MBA Gestão Empresarial – FGV
- ✓ Palestrante: ITA, ECEME, COTER, AI Summit BR, AI Data Leaders...
- ✓ Pesquisador CNPq, ANATEL - Autor de artigos científicos (IEEE - Explainable AI, Machine Learning) e Arquiteturas de Sistemas de Informação

B — Projetos de IA e Desafios Empresariais

Exemplos reais de projetos de IA e quando (não) usar IA

- A — Alinhamento Conceitual

Inteligência, IA, tipos de IA, neurônios artificiais, redes neurais

- C — Design de Projetos de IA

Coleta e preparação de dados, calibragem e avaliação

- D — Uso de IA Generativa como copiloto

Antigravity, Git/GitHub e Gamma no fluxo de trabalho

- E — Apresentação dos trabalhos finais

Miniprojeto de ML com redes neurais

ROTEIRO

BLOCO B

Nesta aula, construiremos uma compreensão sólida sobre o tema, navegando pelos seguintes tópicos:

Compreensão de soluções de IA e Automações – É um projeto de IA?

Insumos para criar um projeto de IA – É possível fazer com IA?

Identificação do problema – Alinhamento com o negócio

Problema + IA = OK! Qual IA?

Bem-vindos

Marco Fidos

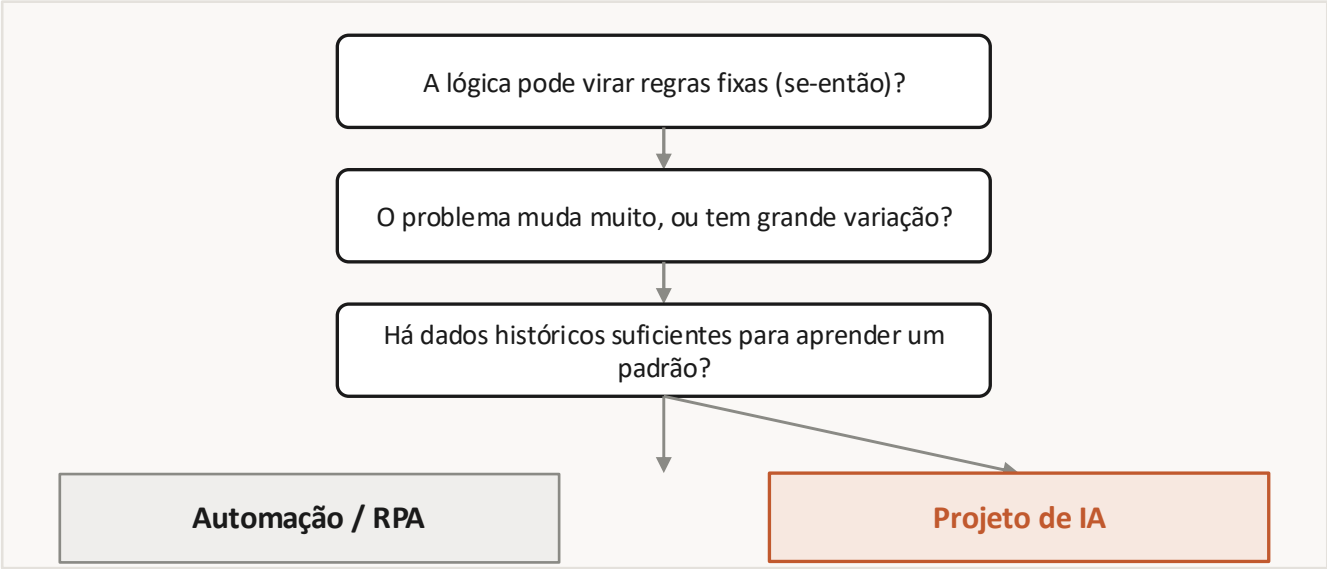
Head of IA and Innovation

- ✓ Quem está na sala?
- ✓ Qual sua experiência prévia com IA e redes neurais?



1. Compreensão de soluções de IA e Automações – É um projeto de IA?

É um Projeto de IA, ou é Automação?



A diferença central

Automação / RPA

Executa regras fixas, definidas por humanos. Não aprende e não generaliza para casos novos.

Inteligência Artificial

Aprende padrões a partir de dados históricos. Generaliza para situações não vistas antes.

! Três "sim" seguidos = provavelmente um projeto de IA. Se alguma resposta for "não", automação simples resolve com menos custo e mais previsibilidade.

	Automação / RPA	Inteligência Artificial
Lógica	Regras fixas, escritas à mão	Padrões aprendidos a partir de dados
Dados	Não depende de histórico	Depende de volume e qualidade de dados
Manutenção	Atualiza-se a regra manualmente	Retreina-se o modelo periodicamente

Exemplos de Projetos de IA — 13 Cases, um Padrão em Comum

Cada case compara uma rede neural contra uma alternativa mais simples — no mesmo problema, com a mesma métrica de negócio.

#	Case	Técnica de Rede Neural	Baseline Tradicional	Problema que Resolve	
01	Detecção de fraude	MLPClassifier	Regressão logística	Identificar transações fraudulentas em tempo real	
02	Recomendação de produtos	Embeddings / filtragem colaborativa	Média por item	Recomendar produtos personalizados	⚠
03	Previsão de demanda	RNN simples	Média móvel	Prever demanda futura de produtos/estoque	
04	Chatbot de atendimento	TF-IDF + MLPClassifier	Regra de palavras-chave	Classificar e direcionar solicitações	
05	Visão computacional em varejo	CNN	Limiar de intensidade	Classificar imagens de produtos/prateleiras	⚠
06	Diagnóstico por imagem médica	CNN (uso didático)	Limiar simples	Apoiar triagem diagnóstica por imagem	
07	Manutenção preditiva	LSTM	Limiar de vibração	Antecipar falhas de equipamento	
08	Precificação dinâmica	MLPRegressor	Regressão linear	Prever o preço ótimo de um produto	
09	Score de crédito	MLPClassifier	Regressão logística	Avaliar risco de crédito de um cliente	⚠
10	Geração de conteúdo de marketing	GAN pequena	— (caso generativo)	Gerar conteúdo sintético de marketing	
11	Prevenção de lavagem de dinheiro	Autoencoder	Z-score	Detectar transações financeiras anômalas	
12	People analytics — turnover	MLPClassifier	Regressão logística	Prever risco de saída de colaboradores	
13	Mini-LLM com poucos textos	Embedding + LSTM (nível caractere)	— (caso generativo)	Gerar texto a partir de poucos exemplos	

⚠ = a rede neural não superou o baseline com folga em todas as sementes testadas — ver Bloco B, slide 5.

2. Identificação do problema – Alinhamento com o negócio

Identificação do Problema: Alinhamento com o Negócio

Qual é a dor do negócio?

Não a solução — o problema real que está custando tempo, dinheiro ou qualidade.



Qual métrica de negócio define sucesso?

Não acurácia técnica — receita, custo evitado, tempo economizado, risco reduzido.



Quem usa o resultado, e o que muda na decisão dele?

Se ninguém muda de decisão com o resultado, o projeto não tem valor de negócio.



O ganho justifica o custo e o risco?

Dados, infraestrutura, manutenção e governança têm custo — compare com o benefício esperado.

Armadilha comum: "solução em busca de problema" — times que partem de "vamos usar IA" antes de formular a dor real do negócio.

3. Insumos para um projeto de IA – É possível
fazer com IA?

Insumos para um Projeto de IA: É Possível Fazer com IA?

Antes de comprometer orçamento e prazo, confira se os seis insumos abaixo já existem — ou têm um plano concreto para existir.



Dados históricos suficientes

Volume e histórico mínimos para o modelo aprender um padrão confiável.



Rótulos / ground truth confiáveis

Exemplos corretamente rotulados, quando o problema é supervisionado.



Poder computacional adequado

Infraestrutura para treinar e, depois, servir o modelo em produção.



Expertise técnica disponível

Time capaz de construir, validar e manter o modelo ao longo do tempo.



Patrocínio executivo

Apoio de quem decide, e orçamento que sustente o projeto além do piloto.



Prazo realista

Tempo para iterar — o primeiro modelo raramente é o modelo final.

4. Problema + IA = OK! Qual IA?

Problema + IA = OK! Qual IA?

Tipo de Problema	Família de Técnica	Exemplo do Case
Classificação / tabular	MLP, ou baseline mais simples (regressão logística)	Detecção de fraude, score de crédito
Séries temporais	RNN / LSTM	Previsão de demanda, manutenção preditiva
Imagem	CNN	Diagnóstico por imagem, visão computacional
Texto / linguagem	NLP / Embeddings	Chatbot de atendimento, mini-LLM
Anomalias	Autoencoder	Prevenção de lavagem de dinheiro
Geração de conteúdo	GAN / modelos generativos	Geração de marketing sintético

Nem toda rede neural vence o baseline — e isso também é um resultado válido

Recomendação de produtos

RMSE 1,36 vs 1,35 — empate estatístico.

Visão computacional em varejo

CNN varia de 40% a 83% de acurácia conforme a semente — mais instável que o baseline.

Score de crédito

AUC 0,875 vs 0,884 — a rede perde numa das 3 sementes testadas.

Antes de perguntar "qual técnica?", pergunte: *esse problema precisa de rede neural, ou um modelo simples já resolve com menos custo e mais previsibilidade?*

OBRIGADO!

Marco Fidos

Head of IA and Innovation

Marco.fidos@Keyrus.com.br

Objetivos Pedagógicos

Alinhando expectativas

Sequencia Lógica e Gradual

A - Alinhamento conceitual

- ✓ Inteligência, IA, Tipos de IA
- ✓ Neurônios Artificiais
- ✓ Redes Neurais

B - Projetos de IA e Desafios Empresariais

1. Compreensão de soluções de IA e Automações – É um projeto de IA?
 1. Exemplos de projetos de IA
2. Identificação do problema – Alinhamento com o negócio
3. Insumos para criar um projeto de IA – É possível fazer com IA?
4. Problema + IA = OK! Qual IA?

C – Design de Projetos de IA

1. Como fazer?
 1. Coleta e Preparação de Dados
 1. Bases de Dados – treinamento e testes
 2. Separação de Dados
 3. Seleção de algoritmos
 4. Criação e otimização de modelos
 5. Testes e Validações
 6. Entrada em produção – MLOps

D – Uso de IA Generativa como copiloto para criação de projetos de Deep Learning

- ✓ Assistente Pessoal – Antigravity
- ✓ Versionamento e Team Working – Git, Github

COMPETÊNCIAS

- ✓ Selecionar os componentes e os métodos das redes neurais artificiais mais adequados para a resolução dos desafios empresariais;
- ✓ Descrever o particionamento da base de dados para treino e teste;
- ✓ Executar as etapas de miniprojeto de ML utilizando redes neurais artificiais;
- ✓ Identificar os requisitos, as vantagens e as limitações do emprego de redes neurais artificiais, de forma a otimizar o uso de recursos e evitar riscos para a organização.

EMENTA

- ✓ Fundamentos das redes neurais artificiais.
- ✓ Arquitetura básica, camadas e funções de ativação.
- ✓ Aplicação prática e miniprojeto.
- ✓ Calibragem e avaliação pós-modelo.